FIAP | COMPUTATIONAL THINKING WITH PYTHON | SPRINT 4

NextFrame JOVI AI LensLab

Sistema híbrido de análise fotográfica, simulação contrafactual e aprendizado individualizado.

Da recomendação genérica à experimentação verificável: medir, interpretar, simular, recapturar e aprender.

Equipe NextFrame

Bruno Carreiro | Daniel Graciano | Gustavo Romero
Leonardo Porto | Leonardo Gomes

Documentação técnica e acadêmica
23 de outubro de 2026

0. Sumário

A organização abaixo acompanha os critérios de avaliação e separa proposta, implementação, mudanças e validação.

Seção	Conteúdo	Página
1	Resumo executivo	3
2	Objetivos e justificativa	3
3	Inovação e experiência proposta	4
4	Funcionalidades implementadas	5
5	Arquitetura técnica	6
6	Persistência em JSON e integração	7
7	Métricas, IA e recomendações	8
8	Privacidade, segurança e robustez	9
9	Alterações em relação à Sprint 3	10
10	Atendimento à rubrica e testes	11
11	Execução e roteiro de demonstração	12
12	Pesquisa, limitações e conclusão	13

Escopo da entrega: código-fonte Python, testes, imagens artificiais de demonstração, documentação em PDF e arquivo ZIP único.

1. Resumo executivo

O NextFrame JOVI AI LensLab dá continuidade ao Camera Assistant da Sprint 2. Na Sprint 3 ele passou a analisar fotografias, explicar evidências, propor alternativas comparáveis, verificar recapturas e aprender individualmente com os resultados. A Sprint 4 entrega a implementação final: os dados passam a ser persistidos em arquivos JSON, um por perfil, e o LensLab se integra ao restante da solução NextFrame trocando arquivos JSON com o app da câmera JOVI.

> **Resultado principal: um tutor fotográfico transparente que não se limita a dizer qual modo usar; ele mostra o motivo, o risco, o ganho estimado e aprende com o resultado real.**

Problema central

Usuários de smartphone conhecem modos como Retrato, Noturno e HDR, mas nem sempre sabem quando eles ajudam, quais riscos introduzem ou como avaliar se a orientação melhorou a foto. Uma recomendação fixa também ignora intenção artística, contexto e preferências individuais.

2. Objetivos e justificativa

Objetivo geral

Desenvolver em Python um laboratório de fotografia capaz de combinar análise técnica local, interpretação multimodal opcional e feedback do usuário para produzir recomendações contextuais, testáveis e progressivamente personalizadas.

Objetivos específicos

- Medir brilho, contraste, nitidez, saturação, resolução e recortes de luz sem depender da internet.
- Interpretar assunto, composição e movimento com Gemini somente após consentimento.
- Apresentar três alternativas 'E se?' com ganho previsto, esforço, risco, confiança e evidências.
- Comparar uma recaptura real usando o mesmo objetivo e intenção da foto original.
- Guardar histórico e pesos de aprendizado isolados por perfil.
- Manter operação offline quando a API estiver ausente ou falhar.
- Persistir os dados em arquivos JSON legíveis e integrar-se ao app JOVI por troca de arquivos.

Justificativa

A solução desloca o foco de uma escolha automática para um processo educativo. Essa abordagem é adequada ao desafio JOVI porque amplia a descoberta de recursos avançados, reduz decisões opacas e cria uma experiência de melhoria contínua sem exigir conhecimento técnico prévio.

3. Inovação e experiência proposta

A inovação está na combinação de cinco etapas em um ciclo fechado. Nenhuma delas, isoladamente, é apresentada como prova absoluta de qualidade.

Etapa	Origem	O que entrega	Rótulo na interface
1. Medir	OpenCV + Pillow	Indicadores técnicos reproduzíveis	MEDIDO
2. Interpretar	Gemini opcional	Assunto, cena, composição e movimento	IA
3. Simular	Motor contrafactual	Ranking de ações, ganhos e riscos	PREVISTO
4. Verificar	Foto antes/depois	Delta real da pontuação e dimensões	VERIFICADO
5. Aprender	Arquivos JSON	Peso por usuário, contexto e ação	PERSONALIZADO

Cenários contrafactuais

Para cada problema detectado, o motor pergunta implicitamente: 'E se o usuário adicionar luz?', 'E se estabilizar a câmera?' ou 'E se reduzir a exposição?'. A estimativa combina severidade, eficácia da ação e peso aprendido. O sistema também informa riscos, por exemplo: modo noturno recupera luz, porém pode borrar assuntos em movimento.

Pontuação contextual, não estética

A mesma fotografia pode receber pesos diferentes para documento, retrato, produto, paisagem ou redes sociais. Uma imagem escura pode ser defeito em um documento e escolha válida em um retrato dramático. A pontuação orienta comparação no mesmo contexto; ela não define se uma obra é artisticamente boa.

Inspiração prática

O Camera Coach do Pixel demonstra a relevância de orientar enquadramento e captura no contexto. As Camera Extensions do Android mostram que Night, HDR, Auto e Bokeh possuem benefícios e limitações diferentes. Fóruns de fotografia reforçam que Night Mode não elimina limites físicos e que usuários valorizam controle e explicações.

Diferencial defendido: o LensLab mede o resultado posterior e usa a combinação de ganho real + avaliação humana para ajustar recomendações futuras.

4. Funcionalidades implementadas

Menu	Funcionalidade	Descrição e validações
1	Perfis	Cria, seleciona ou exclui perfil com apelido único, nível, estilo e consentimento; oferece um tour guiado ao criar o primeiro perfil.
2	Analisar fotografia	Seleciona a foto pelo explorador de arquivos ou por lista; mede indicadores, consulta IA quando permitido e mostra um resumo em linguagem simples (detalhes técnicos são opcionais).
3	Explorar 'E se?'	Gera prévia educativa para ações simuláveis sem sobrescrever o original.
4	Comparar antes/depois	Repete o contexto, mede recaptura, registra avaliação e atualiza peso; sugere automaticamente a última recomendação marcada como atalho.
5	Marcar recomendação	Marca um conselho como pendente de teste; ele vira o atalho oferecido no menu 4 até ser verificado.
6	Histórico	Lista análises persistidas do perfil ativo.
7	Evolução	Mostra total, ganho médio, sucessos e conselho mais eficaz.
8	Orientação sem foto	Mantém a recomendação guiada da Sprint 2 para uso rápido.
9	Privacidade e dados	Altera consentimento, exporta resumo ou exclui o perfil e o arquivo JSON dele.
10	Integração com o app JOVI	Processa solicitações JSON da pasta integracao/entrada, devolve resultados em integracao/saida e exporta o perfil para o app.
0	Encerrar	Finaliza com segurança (inclusive com Ctrl+C); toda função retorna ao menu.

Interface e navegabilidade

As escolhas numéricas são repetidas até receber valor válido, o valor 0 cancela fluxos longos e as exceções previsíveis são convertidas em mensagens claras. O diagnóstico mostra explicitamente o modo HÍBRIDO ou OFFLINE. A pontuação usa barra ASCII e os rótulos MEDIDO/IA/PREVISTO/VERIFICADO recebem cor quando o terminal suporta. Enter reaproveita o último objetivo escolhido na sessão.

Entradas validadas

- Extensões JPG, JPEG, PNG e WEBP; até 20 MB; resolução mínima 320 x 240.
- Decodificação real da imagem para impedir arquivos renomeados ou corrompidos.
- Faixas numéricas, respostas sim/não e limites de tamanho de texto.
- Associação entre usuário, análise, recomendação e recaptura antes do aprendizado.

5. Arquitetura técnica

A solução foi dividida em módulos pequenos, testáveis e com responsabilidades explícitas.

Módulo	Responsabilidade	Principais retornos
main.py	Menu, coleta de dados e navegação	Fluxos de usuário
validators.py	Validação pura e repetição de entradas	Valores normalizados ou erro
image_analyzer.py	Métricas, hash, cópia da API e prévias	Dicionário de métricas / caminho
gemini_client.py	Prompt, schema, chamada e filtro	Resultado categorizado
recommendation_engine.py	Pontuação e contrafactuais	Dimensões / ranking
analysis_service.py	Orquestração híbrida e persistência	Diagnóstico completo
database.py	Persistência em arquivos JSON, gravação atômica	Perfis e registros
integracao.py	Contrato de troca de arquivos com o app JOVI	Resultado / erro em JSON
learning_engine.py	Comparação e atualização de pesos	Ganho e evolução
reports.py	Formatação e exportação	Texto / JSON

Fluxo principal

Entrada	Processamento	Decisão	Saída
Foto + objetivo + intenção	Métricas locais	Consentimento e chave?	Offline ou chamada Gemini
Métricas + IA validada	Detecção de problemas	Peso individual do contexto	3 recomendações ranqueadas
Recaptura + nota 1-5	Nova análise no mesmo contexto	Sinais concordam?	Comparação + peso atualizado

Boas práticas

- Funções com parâmetros e retornos, constantes centrais e type hints.
- Gravação atômica em JSON (arquivo temporário + os.replace) e try/except para arquivo corrompido.
- Arquivos originais tratados como somente leitura; saídas usam diretório próprio.
- Dependências declaradas e testes baseados na biblioteca unittest.

6. Persistência em JSON e integração

Os dados ficam em arquivos JSON legíveis, criados automaticamente na pasta data/. Cada perfil tem um arquivo próprio, o que torna o isolamento entre usuários explícito: excluir um perfil apaga apenas o arquivo dele.

Arquivo	Conteúdo
data/usuarios.json	Perfis (apelido, nível, estilo, consentimento) e contadores de identificadores únicos
data/perfis/perfil_<id>.json	Análises (métricas e IA), recomendações, comparações e pesos aprendidos de um único perfil

Toda gravação é escrita em um arquivo temporário e só depois movida para o lugar definitivo (os.replace), de modo que uma falha no meio não corrompe os dados. Um arquivo ilegível é tratado com try/except e gera uma mensagem indicando qual arquivo restaurar, sem encerrar o programa com erro técnico.

Integração com o app JOVI por arquivos

Etapa	Pasta	Formato
App envia solicitação	integracao/entrada/	versao, id_solicitacao, perfil, foto, objetivo, intencao
LensLab devolve resultado	integracao/saida/resultado_<id>.json	nota, classificação, pontos fortes e a melhorar, recomendações, status da IA
Solicitação inválida	integracao/com_erro/ + saida/erro_<nome>.json	motivo legível (JSON malformado, campo ausente, foto inexistente)
Exportação de perfil	integracao/saida/perfil_<id>.json	evolução, conselhos aprendidos e recomendação pendente

Uma solicitação nunca fica parada na entrada: é movida para processadas/ ou com_erro/. Um perfil existente é reaproveitado pelo apelido e o consentimento dele não pode ser alterado por um sistema externo.

Aprendizado individualizado

A chave de contexto (objetivo | faixa de luz | movimento | nível | estilo) separa o que foi aprendido. O ajuste é +0,10 quando ganho real e avaliação concordam positivamente, -0,10 quando concordam negativamente e menor ou nulo quando os sinais conflitam. O peso fica limitado a 0,50-1,50 e cada nova comparação no mesmo contexto pesa um pouco menos, para que poucos exemplos não dominem o ranking.

7. Métricas, IA e recomendações

Análise local

Indicador	Cálculo	Uso
Brilho	Média de luminância normalizada	Pouca luz / excesso de luz
Contraste	Desvio padrão da luminância	Separação visual do assunto
Nitidez	Variância do Laplaciano	Probabilidade de desfoque
Saturação	Média do canal S em HSV	Cores excessivas ou fracas
Sombras / realces	Percentual perto de 0 / 255	Perda de detalhe tonal
Resolução	Largura x altura	Margem para recorte/ampliação

Papel do Gemini

O modelo gemini-flash-latest (alias mantido pela Google para o Flash recomendado no momento, evitando quebra quando uma versão específica é descontinuada) recebe o objetivo, a intenção e uma cópia reduzida da foto. A resposta deve obedecer a um JSON Schema: assunto, tipo de cena, intenção percebida, movimento, problemas, composição, ações e incertezas. Códigos fora de listas permitidas são descartados e todas as faixas numéricas são verificadas. Falhas transitórias (sobrecarga, timeout) acionam uma nova tentativa automática antes de cair para o modo offline.

Fusão e confiança

Problemas locais recebem fonte MEDIDO; interpretações visuais recebem fonte IA. Quando as duas fontes sustentam a mesma hipótese, ela é confirmada e a recomendação pode ganhar confiança alta. Se a IA falhar, o conjunto local continua suficiente para produzir alternativas.

Estimativa contrafactual

Para cada ação, o ganho base é a soma de severidade do problema x eficácia cadastrada x 28. Depois aplica-se o peso individual e limites de segurança. Em assuntos com movimento, a previsão do modo noturno é reduzida porque a exposição prolongada pode aumentar o borrão.

A saída é explicável: ação + ganho previsto + risco + esforço + confiança + evidência.

8. Privacidade, segurança e robustez

Privacidade por construção

- Consentimento fica no perfil e pode ser revogado pelo menu.
- A chave é lida de variável de ambiente ou .env ignorado; nunca é impressa nem gravada nos arquivos de dados.
- A cópia enviada é convertida para JPEG, redimensionada para até 1600 px e salva sem EXIF.
- A cópia temporária é removida em bloco finally, inclusive em caso de erro.
- Os arquivos JSON guardam hash e nome do arquivo, não pixels da fotografia nem GPS; o resultado de integração nem o hash inclui.
- O usuário pode exportar um resumo ou excluir seu perfil, o que apaga o arquivo JSON inteiro dele.

Falhas controladas

Falha	Comportamento
Sem chave ou sem consentimento	Modo offline sem tentativa de chamada
Timeout / rede	Mensagem categorizada e análise local preservada
Autenticação / cota	Fallback sem expor detalhes sensíveis
JSON inválido	Resposta descartada; IA não contamina o ranking
Modelo indisponível / servidor sobrecarregado	Erro categorizado; nova tentativa automática antes do fallback offline
Imagem corrompida ou pequena	Validação bloqueia antes do processamento
Recaptura de outro usuário ou idêntica à original	Comparação recusada
Arquivo de dados JSON corrompido	Mensagem indicando o arquivo; o programa não encerra com erro técnico
Solicitação de integração inválida	Movida para com_erro/ com erro_<nome>.json explicando o motivo
Ctrl+C ou fim da entrada	Encerramento amigável, sem traceback

Modelo de ameaça acadêmico

A solução reduz vazamento acidental de chave, metadados e fotos, mas continua sendo um protótipo local. Em produção seriam necessários cofre de segredos, criptografia dos arquivos de dados, autenticação real, política de retenção, telemetria com consentimento e revisão jurídica da API.

9. Alterações em relação à Sprint 3

A evolução foi rastreada conforme solicitado na rubrica: o que foi removido, modificado e adicionado.

Situação	Sprint 3	Sprint 4	Justificativa
Removido	Banco SQLite (data/jovi.db) com tabelas e SQL	Sem banco relacional	Requisito de persistência em arquivos de texto ou JSON
Modificado	Persistência em SQLite	Arquivos JSON: usuarios.json + um arquivo por perfil	Dados legíveis, isolamento explícito por usuário
Modificado	Integridade garantida por transação SQL	Gravação atômica (temporário + os.replace) e validações no código	Mesma proteção contra dados pela metade, sem SQLite
Modificado	SQL direto no motor de aprendizado	Funções de persistência com parâmetros e retorno	Separação de responsabilidades
Modificado	Menu com 9 opções	Menu com 10 opções	Nova opção de integração
Adicionado	Exportação JSON avulsa	Integração por arquivos com o app JOVI (entrada, saída, processadas, com_erro)	Integrar com o restante da solução NextFrame
Adicionado	-	Contrato versionado e exemplo em integracao/exemplos/	Outra equipe/sistema consegue gerar solicitações válidas
Adicionado	-	Tratamento de arquivo de dados corrompido	Falha previsível vira mensagem clara (try/except)
Adicionado	-	Sessão segura ao excluir o perfil em uso; Ctrl+C sem traceback	Robustez da interface
Mantido	Ciclo medir, interpretar, simular, recapturar, aprender	Inalterado	Núcleo da proposta de valor
Mantido	API Gemini com schema e fallback offline	Inalterado	Requisito de API externa já atendido

Compatibilidade com a proposta anterior

O projeto continua sendo um assistente de câmera JOVI em terminal, com o mesmo ciclo e as mesmas regras de recomendação e aprendizado. A Sprint 4 muda onde e como os dados são guardados e acrescenta a ponte com o app da câmera; nenhuma funcionalidade da Sprint 3 foi perdida.

10. Atendimento à rubrica e testes

Critério da Sprint 4	Evidência na solução	Status
Menu, retorno ao menu e opção de sair	main.py: opções 1-10 e 0; toda função volta ao loop	Atendido
Funcionalidades de acordo com a proposta	Ciclo completo do LensLab + integração com o app JOVI	Atendido
Subrotinas com parâmetros e retorno	Módulos por responsabilidade; regras puras separadas da interface	Atendido
Validação de entrada e try/except	validators.py, database.py (arquivo corrompido), integracao.py (contrato)	Atendido
Persistência em arquivos JSON	data/usuarios.json e data/perfis/perfil_<id>.json	Atendido
Consumo de API externa	Google Gemini (gemini_client.py) com JSON Schema e fallback	Atendido
Integração com o restante da solução	Troca de arquivos JSON em integracao/ (integracao.py)	Atendido
Boas práticas	Constantes, type hints, gravação atômica, 84 testes	Atendido
Interface intuitiva	Resumo em linguagem simples, explorador de arquivos, cancelamento com 0	Atendido

Validação automatizada

Foram implementados 84 testes unitários e de integração com imagens artificiais. A suíte usa apenas pastas temporárias para não depender de dados pessoais ou dos arquivos de demonstração.

Grupo	Cobertura
Entradas e imagens	Faixas, sim/não, caminho, métricas, EXIF (incluindo Sub-IFD), temporário, original e seletor de arquivo
Persistência JSON	Arquivos legíveis, gravação sem temporário residual, arquivo corrompido, exclusão, IDs únicos, duplicidades
Integração	Solicitação válida, JSON malformado, campos inválidos, BOM do Bloco de Notas, exportação de perfil, menu 10
Perfis e sessão	Isolamento, exclusão do perfil em uso, recomendação pendente, Ctrl+C e fim de entrada
Requisitos do Sprint 4	tests/test_requisitos_sprint4.py: um grupo de testes por critério da rubrica (menu, subrotinas tipadas, try/except, JSON, API, integração, interface)
Recomendação	Peso por objetivo, evidência, peso aprendido exposto e penalidade de movimento
Gemini	Campos obrigatórios, códigos permitidos, resposta inválida, categorização de erro e nova tentativa em falha transitória
Serviço	Fallback offline e execução híbrida com cliente controlado
Aprendizado	Ganho, nota, sinais conflitantes, decaimento do ajuste e isolamento do peso
Relatórios	Resumo em linguagem simples e tradução do veredito da recaptura

Resultado da execução final: 84 testes concluídos com sucesso, além de teste manual do menu, incluindo a integração por arquivos.

11. Execução e roteiro de demonstração

Instalação

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -r requirements.txt
python main.py
```

Configuração opcional do Gemini

Criar .env na raiz com GEMINI_API_KEY=SUA_CHAVE_AQUI e GEMINI_MODEL=gemini-flash-latest. O arquivo está no .gitignore e não deve ser enviado. Sem configuração, o modo offline permanece totalmente funcional. Definir JOVI_DEMO_MODE=1 no .env ativa respostas Gemini simuladas (mesma validação de schema) para apresentar o modo híbrido sem depender de rede ou chave real.

Roteiro de apresentação em 5 minutos

Tempo	Ação	Mensagem-chave
0:00-0:40	Apresentar problema e ciclo	Não é só IA: mede, prevê, verifica e aprende
0:40-1:10	Criar perfil	Consentimento e histórico são individuais
1:10-2:10	Analisar exemplo_escuro.jpg	Resumo simples e três alternativas
2:10-3:10	Comparar foto posterior	Ganho real + avaliação alteram o peso
3:10-4:10	Menu 10: criar e processar solicitação	Integração por arquivos com o app JOVI
4:10-5:00	Abrir data/perfis/perfil_<id>.json	Persistência em JSON, isolada por perfil

Arquivos de demonstração

- samples/exemplo_escuro.jpg: provoca recomendações de luz, estabilidade e modo noturno.
- samples/exemplo_borrado.jpg: evidencia perda de nitidez.
- samples/exemplo_nitido.jpg: serve como cenário de recaptura melhorada.
- integracao/exemplos/solicitacao_exemplo.json: modelo de solicitação que o app JOVI envia.

Comando de teste

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

12. Pesquisa, limitações e conclusão

Fontes consultadas

- Google AI - Gemini Image Understanding: entrada multimodal e limitações.
- Google AI - Structured Outputs: respostas guiadas por JSON Schema.
- Google AI - Gemini 2.5 Flash: ficha da familia Flash que motivou a escolha (o projeto usa o alias gemini-flash-latest para acompanhar a versão recomendada atual).
- Android Developers - Camera Extensions: modos Auto, Night, HDR e Bokeh.
- Pixel Camera Help - Camera Coach: orientação contextual e dependência de rede.
- r/photography - limites do Night Mode: expectativas e restrições físicas.
- r/GalaxyS21 - sugestões de câmera: demanda comunitária por controles e automação.

Limitações conhecidas

- Limiares de imagem são heurísticos e devem ser calibrados com um conjunto maior de fotos.
- A pontuação depende do contexto informado e não representa valor artístico universal.
- O Gemini pode produzir inferências incorretas; por isso sua resposta é opcional e filtrada.
- As prévias não simulam fenômenos ópticos complexos nem substituem uma nova captura.
- O protótipo roda no terminal e não controla diretamente o hardware de câmera JOVI.

Próximos passos

Uma evolução comercial poderia levar o motor para o aplicativo da câmera, usar CameraX para consultar extensões disponíveis, exibir orientações no visor, coletar feedback com consentimento e aplicar aprendizado federado ou sincronização criptografada.

Conclusão

O JOVI AI LensLab cumpre os requisitos da Sprint 4: persiste os dados em arquivos JSON, consome a API Gemini, valida entradas e trata exceções, e se integra ao restante da solução NextFrame trocando arquivos JSON com o app da câmera. A inovação continua defensável: recomendações fotográficas explicáveis, testadas por recaptura e personalizadas com aprendizado isolado por usuário.

Síntese: a Sprint 2 dizia qual modo experimentar. A Sprint 3 mostrou por que experimentar e aprendeu com o resultado. A Sprint 4 guarda esse aprendizado em JSON e o entrega ao app da câmera.